DAY 09

학습일

수익률곡선: 현물·선도금리와 커브 해석

2주차 · 분석가: 금리 전망과 신용분석 · 중급→상급 | 예상 학습시간 약 120분

오늘의 목표

- 2026년 10월 초 국고채 수익률곡선을 그려 기울기와 모양을 읽고, 3년-10년·10년-30년 스프레드로 우상향과 장기 평탄을 숫자로 설명할 수 있다
- 액면수익률에서 부트스트래핑으로 할인계수와 현물금리를 구하고, 현물금리로 선도금리를 계산해 기대가설과 텀프리미엄의 관점에서 해석할 수 있다
- 불·베어 스티프닝·플래트닝 4유형을 구분하고, 커브 시나리오별 1년 보유수익률과 손익분기 금리로 만기 선택을 판단한 뒤 1쪽짜리 커브 시나리오 해석 메모를 쓸 수 있다

워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)

W1. 중립 실질금리 0.5%, 물가 3.0%, 물가목표 2%, GDP갭 0%일 때 테일러 준칙 금리는? 현재 기준금리 3.00%, 평활화 계수 0.8을 적용하면?

W2. 시장이 금통위의 25bp 인상을 충분히 반영한 상태에서 실제로 동결이 결정되었다. 국고 3년물 금리는 어느 방향으로 움직이기 쉬운가?

1. 2026년 10월 초 국고 커브 그리기

어제 Day 8에서는 기준금리가 단기금리를 움직이고, 장기금리는 예상 단기금리 경로와 텀프리미엄이 결정한다는 전달경로를 배웠다. 오늘은 그 결과를 한눈에 보여 주는 도구인 **수익률곡선(일드커브)**을 다룬다. 수익률곡선은 신용도가 같은 채권의 만기별 금리를 이은 선이며, 보통 국고채로 그린다. 한 시점의 커브는 시장이 반영한 미래 금리 경로와 기간 위험의 가격을 동시에 담고 있어, 커브를 읽을 줄 알면 금통위 시나리오가 어느 만기에 어떻게 반영되었는지를 숫자로 확인할 수 있다.

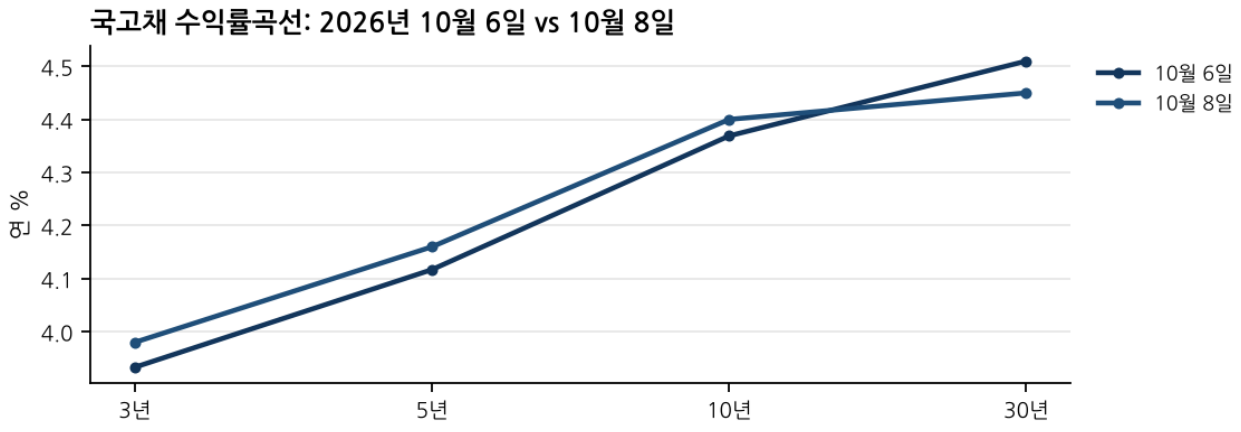


그림 9-1. 국고채 수익률곡선 (2026년 10월 초 수준, 종가 언론 보도 기준. 만기 간격이 일정하지 않으므로 기울기는 표 9-1의 스프레드로 확인)

구분	10월 6일	10월 8일	2영업일 변화
국고 3년	3.933%	3.98%	+4.7bp
국고 5년	4.117%	4.16%	+4.3bp
국고 10년	4.369%	4.40%	+3.1bp
국고 30년	4.510%	4.45%	-6.0bp
3년-10년 스프레드	43.6bp	42.0bp	-1.6bp
10년-30년 스프레드	14.1bp	5.0bp	-9.1bp

표 9-1. 국고채 커브 스냅샷과 구간 스프레드 (2026년 10월 초 수준, 언론 보도 기준 종가로 계산)

그림 9-1과 표 9-1에서 커브의 모양을 두 문장으로 요약할 수 있다. 첫째, 커브는 **우상향**이다. 3년 3.98%에서 10년 4.40%까지 42bp가 올라가므로, 시장은 장기로 돈을 빌려줄수록 더 높은 금리를 요구한다. 둘째, **장기 구간은 평탄**하다. 10년과 30년의 차이는 5bp에 불과하다. 20년을 더 빌려주는데 추가 보상이 거의 없다는 뜻이며, 보험사·연기금처럼 장기 부채에 맞춰 초장기물을 꾸준히 사는 수요가 30년 금리를 눌러 온 것으로 흔히 해석된다.

이틀 사이의 변화도 흥미롭다. 3년물은 4.7bp 올랐는데 30년물은 6.0bp 내렸다. 단기 쪽은 추가 인상 기대가, 초장기 쪽은 수급이 작동한 결과로 볼 수 있다. 커브 전체로 보면 단기금리가 장기금리보다 더 오른 **베어 플래트닝**의 작은 표본이며, 10년-30년 구간은 이틀 만에 9bp 넘게 평탄해졌다. 같은 기간 미 국채 10년이 5%대로 오른 것을 감안하면, 글로벌 상승 압력 속에서도 국내 초장기물 수요가 상당히 견조했다는 해석이 가능하다.

2026년 10월 시장에서는

기준금리 3.00%, CD 91일 3.24%를 커브의 맨 앞에 붙이면 단기 구간 기울기가 훨씬 가파르다. 기준금리에서 3년물까지 98bp, 3년에서 10년까지 42bp, 10년에서 30년까지 5bp로 기울기가 만기가 길어질수록 급격히 완만해진다. 앞쪽이 가파른 것은 추가 인상 기대가, 뒤쪽이 평탄한 것은 장기물 수요가 반영된 결과다. 수치는 2026년 10월 초 언론 보도 기준으로 작성 시점 이후 달라질 수 있으니 실제 업무 전 최신 커브를 확인한다.

자주 하는 오해 — 우상향 커브는 경기가 좋다는 뜻?

우상향 커브를 곧바로 「경기 낙관」으로 읽는 경우가 많지만, 기울기는 미래 금리 기대와 텀프리미엄, 수급이 섞인 결과다. 인하 기대 때문에 단기금리가 먼저 내려도 우상향이 되고, 재정 우려로 텀프리미엄이 커져도 우상향이 된다. 반대로 커브 역전(단기 > 장기)이 경기 침체의 선행 신호로 자주 언급되지만, 역전 이후 침체까지의 시차와 확실성은 국면마다 다르다. 모양만 보지 말고 무엇이 그 모양을 만들었는지를 분해해야 한다.

2. 현물금리와 부트스트래핑

시장에서 고시되는 국고채 금리는 대부분 이표채의 만기수익률이다. 그런데 이표채는 만기 전에도 여러 번 이자를 주므로, 그 수익률은 서로 다른 시점의 현금흐름에 하나의 할인율을 적용한 평균값에 가깝다. 각 시점의 현금흐름에 그 시점에 맞는 할인율을 따로 적용하려면 **현물금리(제로금리)**가 필요하다. 현물금리는 중간 이자 없이 만기에 한 번만 현금을 받는 할인채의 수익률이며, 현물금리로 만든 할인계수를 쓰면 어떤 현금흐름 구조의 채권이든 일관되게 가격을 매길 수 있다.

$$P = \Sigma\ CF_t \times DF_t,\ DF_t = 1 \div (1 + s_t)^t$$

CF_t: t년 시점 현금흐름, DF_t: t년 할인계수, s_t: t년 현물금리(연 1회 복리). 이표채 가격은 현금흐름별 할인계수의 가중합이다

부트스트래핑은 짧은 만기부터 차례로 할인계수를 풀어 나가는 방법이다. 액면가로 거래되는 채권(액면수익률 = 쿠폰)을 이용하면 가격이 100이므로 식이 단순해진다. 1년물은 현금흐름이 하나라 바로 할인계수가 나오고, 2년물은 1년 차 쿠폰을 이미 아는 1년 할인계수로 할인한 뒤 남은 값으로 2년 할인계수를 구한다. 이 과정을 만기마

다 반복하면 커브 전체의 현물금리가 나온다. 오늘 예제는 계산 원리를 익히기 위해 몇 가지 단순화 가정을 두었다.

- 단순화 가정 ①: 모든 채권은 연 1회 이표, 액면가 거래로 본다. 실제 국고채는 6개월마다 이자를 지급하므로 실무에서는 반기 단위로 같은 계산을 한다.
- 단순화 가정 ②: 1년 3.50%, 2년 3.80%는 교육용 가정값이다. 3년 3.98%, 5년 4.16%, 10년 4.40%, 30년 4.45%는 2026년 10월 8일 국고채 금리(언론 보도 기준)를 액면수익률로 간주했다.
- 단순화 가정 ③: 고시 금리가 없는 4년, 6~9년, 11~29년은 인접 만기 사이를 직선 보간했다. 보간 방법에 따라 현물·선도금리가 달라질 수 있다.

예제 — 부트스트래핑 단계별 계산

① 1년: $DF_1 = 1 \div 1.035 = 0.966184$, $s_1 = 3.500\%$. ② 2년: $100 = 3.8 \times DF_1 + 103.8 \times DF_2$ 이므로 $DF_2 = (1 - 0.038 \times 0.966184) \div 1.038 = 0.963285 \div 1.038 = 0.928020$. $s_2 = 0.928020^{(-1/2)} - 1 = 3.806\%$. ③ 3년: $DF_3 = (1 - 0.0398 \times (0.966184 + 0.928020)) \div 1.0398 = 0.924611 \div 1.0398 = 0.889220$. $s_3 = 0.889220^{(-1/3)} - 1 = 3.991\%$. ④ 같은 방식으로 4년(보간 4.07%), 5년을 풀면 $s_4 = 4.084\%$, $s_5 = 4.180\%$이다.

만기	액면수익률	출처	할인계수 DF	현물금리	1년 선도금리(t-1→t)
1년	3.50%	가정	0.966184	3.500%	3.500%
2년	3.80%	가정	0.928020	3.806%	4.112%
3년	3.98%	10월 8일	0.889220	3.991%	4.363%
4년	4.07%	보간	0.852037	4.084%	4.364%
5년	4.16%	10월 8일	0.814866	4.180%	4.562%
10년	4.40%	10월 8일(6~9년 보간)	0.647350	4.445%	-
30년	4.45%	10월 8일(11~29년 보간)	0.267909	4.488%	-

표 9-2. 부트스트래핑 결과 (연 1회 이표 액면채, 1·2년은 가정값, 보간은 직선, python 검산. 교육용 단순화 예시)

표 9-2에서 현물금리는 모든 만기에서 액면수익률보다 조금 높고, 그 차이는 만기가 길수록 커진다(3년 1.1bp, 10년 4.5bp, 30년 3.8bp). 우상향 커브에서는 이표채의 중간 쿠폰이 상대적으로 낮은 단기 금리로 할인되므로, 같은 가격을 맞추려면 만기 시점의 할인율인 현물금리가 더 높아야 하기 때문이다. 커브가 역전되면 반대로 현물금리가 액면수익률보다 낮아진다. 이 차이는 작아 보여도 장기 할인채나 구조화 상품의 가격을 매길 때는 무시할 수 없다.

실무에서는 손으로 부트스트래핑하는 일이 드물다. 채권평가사는 매일 국고채·통안채 등의 거래와 호가를 바탕으로 반기 이표 기준 현물 커브를 산출해 제공하고, 운용 시스템은 이 커브로 보유 채권을 평가한다. 다만 보간 방법이 직선인지, 스플라인이나 넬슨-시겔 같은 매끄러운 곡선 모형인지에 따라 고시 만기 사이의 현물·선도금리가 달라진다. 그림 9-2의 4년 선도금리가 평평하게 나온 것도 직선 보간의 흔적이다. 시스템 값이 손계산과 다르면 이 표 주기와 보간 방법부터 확인한다.

3. 선도금리 계산: 시장이 반영한 미래 금리

현물금리를 알면 **선도금리**를 구할 수 있다. 선도금리는 미래 어느 시점부터 시작하는 일정 기간의 금리를 오늘 시장 가격으로 고정한 것이다. 2년 현물금리로 2년간 투자한 결과와, 1년 현물금리로 1년 투자한 뒤 1년 후부터 1년간 미리 정한 금리로 재투자한 결과가 같아야 차익거래가 생기지 않는다. 이 조건에서 나오는 1년 후 1년 금리가 1y1y 선도금리다. 선도금리는 커브 속에 숨어 있는 미래 금리의 시장 가격이다.

$$(1 + s_n)^n = (1 + s_m)^m \times (1 + f_{m,n})^{(n - m)} \rightarrow f_{m,n} = [(1 + s_n)^n \div (1 + s_m)^m]^{(1/(n - m))} - 1$$

s_m, s_n: m년·n년 현물금리, f_m,n: m년 후 시작해 n년에 끝나는 기간의 연율 선도금리

표 9-2의 현물금리로 1y1y를 계산하면 $(1.03806^2 \div 1.035) - 1 = 1.041130 - 1 =$ 약 4.11%다. 1년 금리가 3.50%인데 1년 후 1년 금리를 시장은 4.11%로 매기고 있다는 뜻이다. 같은 방식으로 1년 선도금리를 만기마다 이어 붙이면 그림 9-2처럼 선도금리 곡선이 현물금리 곡선 위에 그려진다. 우상향 커브에서는 선도금리가 현물금리보다 높고, 현물금리는 액면수익률보다 높다. 세 곡선의 순서는 커브 모양이 바뀌면 함께 바뀐다.

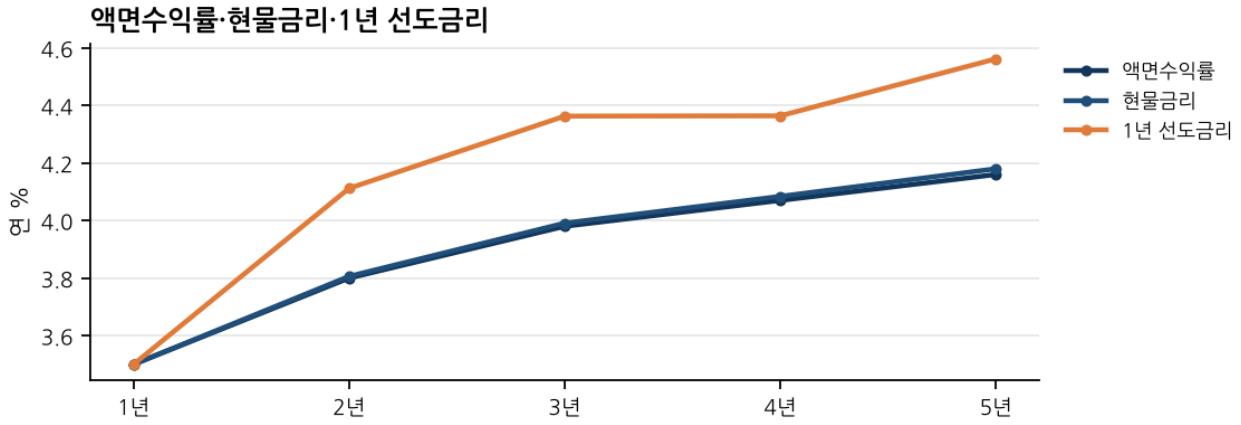


그림 9-2. 세 가지 금리 곡선 비교 (표 9-2의 단순화 예시, 선도금리는 t-1년 후 시작하는 1년 금리. 4년은 보간값이라 선도금리가 평평하게 나타남)

예제 — 중장기 선도금리 계산

① 3y2y(3년 후 2년): $[1.04180^5 \div 1.03991^3]^{(1/2)} - 1 =$ 약 4.46%. ② 5y5y(5년 후 5년): 현물 5년 4.180%, 10년 4.445%로 계산하면 약 4.71%. ③ 10y20y(10년 후 20년): 현물 10년 4.445%, 30년 4.488%로 약 4.51%. 해석: 시장은 5년 후 5년 금리를 지금의 5년 금리보다 50bp 이상 높게 매기고 있지만, 10년 이후 구간의 선도금리는 4.5% 안팎으로 오히려 낮아진다. 장기 평탄 커브가 선도금리로는 「먼 미래 금리의 상한」처럼 나타나는 것이다.

선도금리는 투자 판단의 손익분기점으로 쓸 때 가장 유용하다. 1년물을 사서 1년 뒤 다시 1년물로 굴리는 전략과 2년물을 사서 보유하는 전략은 1년 후 1년 금리가 4.11%일 때 같은 결과가 된다. 1년 뒤 실제 1년 금리가 4.11%보다 높을 것이라고 보면 짧게 굴리는 쪽이, 낮을 것이라고 보면 2년물을 잠그는 쪽이 유리하다. 즉 「금리가 오를 것 같으니 단기물」이라는 판단은 금리가 **선도금리보다 더** 오를 때만 맞다. 시장 전망이 이미 가격에 들어 있다는 Day 8의 원리가 커브에서 다시 나타난 것이다.

선도금리는 파생상품 가격의 출발점이기도 하다. 이자율스왑(IRS)의 변동금리 다리는 미래 단기금리를 선도금리로 추정해 현금흐름을 만든 뒤 현물금리로 할인해 가치를 매기고, 변동금리채의 예상 이자도 같은 방식으로 추정한다. 또한 장기 투자 계획을 세울 때 「5년 뒤 5년 금리」처럼 미래 구간의 금리를 따로 떼어 보면, 현재 커브의 기울기가 앞쪽과 뒤쪽 중 어디에 몰려 있는지 드러난다. 2026년 10월 초 커브는 5y5y 4.71%가 10y20y 4.51%보다 높아, 기울기가 중기 구간에 몰려 있다.

실무 팁 — 선도금리는 「시장이 이미 낸 답」

고객이 「금리가 더 오를 텐데 지금 장기채를 사야 하나」라고 물으면 먼저 선도금리를 보여 준다. 예를 들어 3y2y 선도금리 4.46%는 3년 뒤 2년 금리가 4.46%까지 오르는 것이 이미 가격에 들어 있다는 뜻이다. 고객의 전망이 그보다 높아야 단기 운용이 유리하다. 엑셀에서는 현물금리 열을 만든 뒤 =((1+s_n)^n/(1+s_m)^m)^(1/(n-m))-1 한 줄로 계산할 수 있다.

4. 기대가설과 텀프리미엄

선도금리를 어떻게 해석할지에 대해서는 몇 가지 이론이 있다. 가장 단순한 **순수 기대가설**은 선도금리가 미래 단기금리에 대한 시장의 기대와 정확히 같다고 본다. 이 가설이 맞다면 커브가 우상향이라는 것은 시장이 금리 상승을 예상한다는 뜻이고, 어느 만기를 사든 기대수익률은 같다. 그러나 현실에서 커브는 금리 인하가 예상되는 시기에도 우상향인 경우가 많고, 장기채의 평균 수익률이 단기채 굴리기보다 대체로 높았다는 실증 결과가 많아 순수 기대가설만으로는 설명이 부족하다.

선도금리 = 기대 미래 단기금리 + 텀프리미엄

텀프리미엄은 직접 관측되지 않으므로 서베이 기대치나 계량 모형으로 추정한다. 음(-)일 수도 있다

이 차이를 메우는 개념이 **텀프리미엄**이다. 장기채를 보유하면 그 기간 동안 금리·물가 변동 위험을 떠안으므로 투자자는 예상 단기금리 평균보다 높은 금리를 요구한다. 이 추가 보상이 텀프리미엄이며, 유동성 선호 이론이 이를 설명한다. 예를 들어 1y1y 선도금리가 4.11%인데 애널리스트 서베이에서 1년 후 1년 금리 예상치가 3.75%라면(가상), 텀프리미엄은 약 0.36%p로 추정된다. 물가 불확실성이 크거나 국채 발행이 늘거나 해외 장기금리가 흔들리면 텀프리미엄은 커지는 경향이 있다.

장기 평탄 구간을 설명하는 데에는 **선호 영역(시장 분할) 이론**이 유용하다. 투자자마다 선호하는 만기 구간이 있어 구간별 수급이 금리를 따로 움직인다는 관점이다. 은행은 단기, 자산운용사는 중기, 보험사와 연기금은 부채 듀레이션을 맞추기 위해 초장기물을 선호한다. 30년물 수요가 공급보다 꾸준히 많으면 텀프리미엄이 낮게 형성되어 10년-30년 구간이 평탄해진다. 2026년 10월 초 국고 10년-30년 스프레드 5bp와 앞의 10y20y 선도금리 4.51%는 이 수급 효과의 숫자 표현으로 읽을 수 있다.

텀프리미엄은 국면에 따라 크게 변한다. 물가가 안정적이고 중앙은행 신뢰가 높던 시기에는 장기채가 경기 침체 때 가격이 오르는 보험 역할을 해 텀프리미엄이 0 근처나 음(-)으로 추정되기도 했다. 반대로 물가 불확실성이 크고 재정적자로 국채 공급이 늘어나는 국면에서는 투자자가 장기채에 더 큰 보상을 요구한다. 지금처럼 미 10년 금리가 5%대로 올라선 시기에는 정책 경로 기대와 텀프리미엄 중 어느 쪽이 금리를 밀어 올렸는지 구분하는 일이 장기물 투자 판단의 핵심 질문이 된다.

> **판매자 노트 — 「선도금리는 예측이 아니다」**
> 선도금리 4.11%를 「1년 뒤 금리는 4.11%가 됩니다」라고 설명하면 오해를 부른다. 선도금리에는 기대와 텀프리미엄이 섞여 있고, 실제 미래 금리는 새로운 정보에 따라 크게 달라진다. 고객에게는 「지금 가격에는 1년 뒤 1년 금리가 약 4.1%라는 가정이 들어 있습니다. 이보다 더 오를 것으로 보시면 짧게, 덜 오를 것으로 보시면 길게 가져가는 것이 유리합니다」처럼 손익분기 언어로 설명한다.

5. 커브 변화 4유형과 인상기 패턴

커브의 움직임은 수준, 기울기, 곡률의 세 요소로 나눠 본다. 수준은 커브 전체가 위아래로 움직이는 평행이동이고, 기울기는 단기와 장기의 차이가 벌어지거나(스티프닝) 좁혀지는(플래트닝) 변화이며, 곡률은 중간 만기가 양 끝에 비해 불룩해지거나 꺼지는 변화다. 실무에서 가장 자주 쓰는 분류는 수준과 기울기를 결합한 4유형이다. 금리가 오르는 약세장을 베어, 내리는 강세장을 불이라고 부르고, 여기에 기울기 방향을 붙인다.

유형	단기금리	장기금리	장단기 스프레드	전형적 배경	상대적으로 유리한 포지션
베어 플래트닝	크게 상승	덜 상승	축소	인상 사이클 초·중반, 추가 인상 기대	단기물 비중 축소, 장기물 상대 우위
베어 스티프닝	덜 상승	크게 상승	확대	물가·재정 우려, 텀프리미엄 확대, 해외 장기금리 급등	듀레이션 축소, 단기물 상대 우위
불 스티프닝	크게 하락	덜 하락	확대	인하 기대, 인상 사이클 종료·전환	단기·중기물 상대 우위
불 플래트닝	덜 하락	크게 하락	축소	경기 둔화 우려, 안전자산 선호, 장기물 수요 급증	장기물·듀레이션 확대

표 9-3. 수익률곡선 변화 4유형 (전형적 패턴이며 국면마다 예외가 있다)

인상기에 가장 흔한 패턴은 **베어 플래트닝**이다. 정책금리를 올리면 단기금리는 거의 그대로 따라 오르지만, 장기금리는 긴축이 물가와 성장을 둔화시킬 것이라는 기대 때문에 덜 오른다. 2022년 한·미 인상기에 단기금리가 급등하며 커브가 평탄해지고 미국에서는 2년-10년 금리가 역전된 것이 대표적 사례다. 인상 사이클 후반부로 가면 시장이 인상 종료를 예상하면서 단기금리 상승이 멈추고, 첫 인하가 다가오면 불 스티프닝이 나타나는 순서가 흔히 관찰된다.

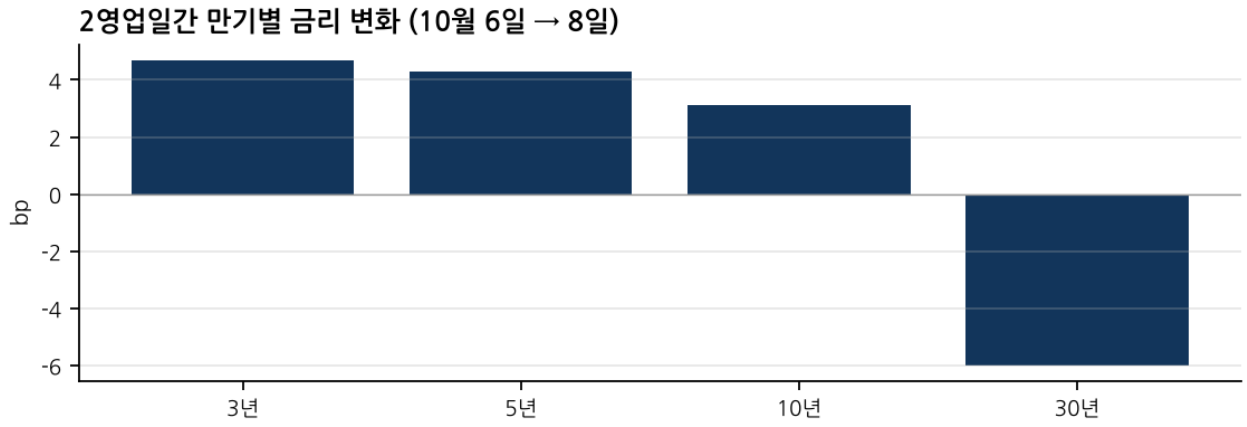


그림 9-3. 국고채 만기별 금리 변화 (2026년 10월 초 수준, 언론 보도 기준 종가로 계산)

그림 9-3은 2026년 10월 초 이틀간의 움직임이 교과서적인 베어 플래트닝에 가깝다는 것을 보여 준다. 단기에서 장기로 갈수록 상승 폭이 줄고 30년은 오히려 하락했다. 다만 이번 국면에는 다른 힘도 있다. 미 국채 10년이 5%대로 오른 데에는 정책 경로뿐 아니라 텀프리미엄 확대가 작용한다는 시각이 있고, 이 힘이 국내로 번지면 장기금리가 단기보다 더 오르는 **베어 스티프닝**이 나타날 수 있다. 국내 정책은 베어 플래트닝 쪽, 해외 장기금리는 베어 스티프닝 쪽으로 커브를 당기는 줄다리기 국면이다.

곡률은 버터플라이 스프레드로 측정한다. 가장 흔한 형태는 2 × 중기 금리 - 단기 금리 - 장기 금리이며, 3년·5년·10년으로 계산하면 2 × 4.16 - 3.98 - 4.40 = -0.06%p, 즉 -6bp다. 음수라는 것은 5년물이 3년과 10년의 단순 평균(4.19%)보다 3bp 낮다는 뜻으로, 중기 구간이 상대적으로 비싸게(금리가 낮게) 거래되고 있음을 보여 준다. 버터플라이가 크게 움직이면 같은 듀레이션이라도 불릿형과 바벨형 포트폴리오의 성과가 갈린다. 이 전략은 운용 주차에서 다시 다룬다.

2026년 10월 시장에서는

Day 8의 금통위 시나리오를 커브 유형으로 번역해 두자. 추가 인상은 베어 플래트닝(3년 +20bp, 30년 +5bp, 가상), 동결은 단기 반영분이 되돌려지는 약한 불 스티프닝, 인하 전환은 뚜렷한 불 스티프닝으로 연결되기 쉽다. 여기에 10월 28일 FOMC 이후 미 장기금리 방향이 베어 스티프닝 압력을 더하거나 뺀다. 어느 쪽이든 단정하지 말고 유형별로 보유 채권의 손익을 미리 계산해 둔다.

6. 커브로 보는 투자 판단과 시나리오 해석 메모

커브를 읽는 목적은 결국 **어느 만기를 살 것인가**를 정하는 데 있다. 이때 핵심 도구가 캐리와 롤다운이다. 캐리는 보유하는 동안 받는 이자 수익이고, 롤다운은 커브가 그대로일 때 시간이 지나 잔존만기가 줄면서 더 낮은 금리로 평가받아 생기는 가격 이익이다. 우상향 커브에서는 1년이 지나면 5년물이 4년물이 되어 4.16% 대신 4.07%로 평가되므로 가격이 오른다. 커브가 변하지 않는다는 기본 시나리오의 수익률은 쿠폰보다 높아지는 셈이다.

1년 보유수익률 ≈ 쿠폰수익 + 롤다운 가격효과 - 수정 듀레이션(1년 후) × 금리 변화

롤다운 가격효과는 커브 불변 시 (n-1)년 금리로 재평가한 가격 변화. 정확한 값은 1년 후 가격을 다시 계산해 구한다

만기(매입 수익률)	1년 후 잔존	커브 불변	평행 +50bp	베어 플래트닝	불 스티프닝	1년물 3.50% 대비 손익분기
3년(3.98%)	2년(3.80%)	4.32%	3.38%	3.47%	5.37%	+43.5bp
5년(4.16%)	4년(4.07%)	4.49%	2.69%	3.23%	6.14%	+27.3bp
10년(4.40%)	9년(4.352%)	4.75%	1.17%	3.44%	6.83%	+17.2bp

표 9-4. 만기별 1년 보유수익률 시나리오 (연 1회 이표 액면채, 커브는 표 9-2의 보간 커브. 베어 플래트닝: 1년 +50·3년 +40·5년 +30·10년 +15bp, 불 스티프닝: 1년 -60·3년 -50·5년 -40·10년 -25bp, 중간 만기는 보간. 모두 가상 시나리오, 세전)

표 9-4는 만기 선택의 교환관계를 압축해 보여 준다. 커브가 그대로면 롤다운 덕분에 10년물이 4.75%로 가장 높고, 불 스티프닝이면 6.83%로 격차가 더 커진다. 그러나 평행 +50bp에서는 10년물이 1.17%로 급락한다. 손익분기 열이 핵심이다. 1년 뒤 9년 금리가 커브 불변 경로보다 17.2bp만 더 올라도 10년물은 1년 예금성 상품(1년물 3.50% 가정)보다 못한 결과가 되고, 3년물은 43.5bp까지 버틴다. 베어 플래트닝에서는 단기 금리가 크게 올라도 듀레이션이 짧은 3년물과 금리가 덜 오른 10년물이 비슷한 결과를 낸다는 점도 눈여겨보자.

만기 선택은 한 종목이 아니라 구성의 문제이기도 하다. 같은 듀레이션이라도 5년물 하나에 집중하는 불릿형과 3년물·10년물을 섞는 바벨형은 커브 변화에 다르게 반응한다. 베어 플래트닝이 예상되면 단기 금리 상승에 덜 노출되면서 장기 롤다운을 챙기는 구성이, 불 스티프닝이 예상되면 단·중기 비중을 높인 구성이 상대적으로 유리하다. 커브 판단을 포트폴리오에 옮길 때는 Day 5의 구간별 DV01로 각 만기 구간의 노출을 먼저 확인한다.

이렇게 계산한 결과를 판단으로 바꾸는 문서가 오늘의 산출물인 **커브 시나리오 해석 메모**다. 메모는 A4 1쪽을 넘지 않게 쓰며, 숫자로 시작해 시나리오와 확률을 거쳐 실행 가능한 결론과 철회 조건으로 끝나야 한다. 「금리가 오를 수도, 내릴 수도 있다」는 문장은 판단이 아니다. 어떤 조건에서 어떤 만기가 유리한지, 그 판단이 틀렸다고 인정할 기준이 무엇인지를 적어야 다른 사람이 메모를 읽고 행동할 수 있다.

- ① 현재 커브: 3년·5년·10년·30년 금리와 3-10, 10-30 스프레드, 최근 변화 유형(예: 2영업일 베어 플래트닝).
- ② 커브에 반영된 기대: 선도금리(1y1y, 3y2y, 5y5y)와 기준금리 대비 단기금리 수준으로 시장이 반영한 정책 경로를 한 문장으로.
- ③ 시나리오와 확률: 추가 인상·동결·인하 전환 각각의 커브 유형, 만기별 금리 변화 가정, 본인의 확률(가상이라도 숫자로).
- ④ 만기별 손익: 표 9-4 형식의 1년 보유수익률과 손익분기 금리.
- ⑤ 결론과 철회 조건: 권하는 만기 구성, 그리고 판단을 바꿀 지표·이벤트(예: 10월 22일 금통위 결과, 미 10년 금리 수준).

예제 — 커브 시나리오 해석 메모(요약 예시)

제목: 국고 커브 점검(2026년 10월 8일 기준). ① 커브는 우상향(3-10년 42bp)이나 10-30년 5bp로 장기 평탄, 최근 이틀 베어 플래트닝. ② 1y1y 4.11%, 3y2y 4.46%로 시장은 추가 인상을 상당 부분 반영. ③ 시나리오(가상 확률): 추가 인상 40%(베어 플래트닝), 동결 55%(약한 불 스티프닝), 인하 전환 5%. ④ 커브 불변 시 10년 4.75% > 5년 4.49% > 3년 4.32%, 손익분기는 10년 +17bp, 3년 +44bp. ⑤ 결론: 금통위 전까지 3~5년 중심, 10년은 단계적 분할 매수. 미 10년이 추가 급등해 베어 스티프닝 신호가 나오면 장기 편입을 늦춘다. 모든 확률과 결론은 교육용 예시다.

메모는 쓰는 것보다 사후 점검이 더 중요하다. 이벤트가 지난 뒤 실제 커브 변화가 어느 유형이었는지, 손익분기를 넘었는지, 확률 배분이 합리적이었는지를 한 줄씩 덧붙이면 다음 메모의 질이 올라간다. 내일 Day 10에서는 오늘의 국고 커브 위에 신용스프레드를 얹는다. 2026년 10월 초 회사채 AA- 3년 약 4.64~4.65%와 국고 3년 3.98%의 차이 약 65~70bp가 기대손실, 위험 프리미엄, 유동성 프리미엄으로 어떻게 나뉘는지 계산해 본다.

오늘의 핵심 정리

- 2026년 10월 초 국고 커브는 3년-10년 42bp의 우상향이지만 10년-30년은 5bp로 평탄하며, 최근 이틀은 단기가 더 오르고 30년이 내린 베어 플래트닝이었다.
- 부트스트래핑은 짧은 만기부터 할인계수를 차례로 풀어 현물금리를 구하는 방법이며, 우상향 커브에서는 현물금리가 액면수익률보다 높다.
- 선도금리는 커브에 담긴 미래 금리의 시장 가격이자 만기 선택의 손익분기점으로, 금리가 선도금리보다 더 올라야 단기 운용이 유리하다.
- 선도금리는 기대 미래 금리와 텀프리미엄의 합이고, 장기 평탄 구간은 초장기물 수요라는 선호 영역 효과로 해석할 수 있다.
- 인상기에는 베어 플래트닝이 흔하지만 해외 장기금리와 텀프리미엄은 베어 스티프닝 압력을 만들며, 시나리오별 1년 보유수익률과 손익분기를 담은 1쪽 메모로 만기를 결정한다.

연습문제

P1. 2년 현물금리가 4.0%일 때 2년 할인계수는? 2년 후 1,000만 원을 받는 할인채의 현재가치는?

P2. 1년 액면수익률 3.0%, 2년 액면수익률 3.5%(연 1회 이표 액면채)일 때 부트스트래핑으로 2년 현물금리를 구하라.

P3. 위 문제의 현물금리(s_1 = 3.0%, s_2 = 3.509%)로 1y1y 선도금리를 구하라.

P4. 2년 현물금리 3.8%, 5년 현물금리 4.2%일 때 2년 후 시작하는 3년 선도금리(2y3y)는?

P5. 3y2y 선도금리가 4.46%이고 서베이상 3년 후 2년 금리 예상치가 3.90%(가상)라면 텀프리미엄은? 순수기대가설이 맞다면 텀프리미엄은 얼마여야 하는가?

P6. 하루 동안 국고 3년이 +12bp, 10년이 +4bp, 30년이 +1bp 움직였다. 커브 변화 유형과 전형적 배경을 쓰라.

P7. 5년 액면채(쿠폰 4.16%, 연 1회)를 사서 1년 보유했다. 커브가 그대로여서 1년 후 4년 금리 4.07%로 평가된다면 1년 보유수익률은?

P8. 표 9-4에서 10년물의 1년물 대비 손익분기 금리 상승폭은 +17.2bp, 3년물은 +43.5bp다. 고객이 「1년 안에 금리가 30bp 정도 더 오를 것」으로 본다면 어떤 만기가 유리한가?

오늘의 용어	정의
수익률곡선	신용도가 같은 채권의 만기별 금리를 이은 곡선. 보통 국고채로 그리며 일드커브라고도 한다
액면수익률	액면가로 거래되는 이표채의 만기수익률. 쿠폰과 같으며 고시 커브의 기본 형태다
현물금리	중간 현금흐름 없이 만기에 한 번 받는 할인채의 수익률. 제로금리라고도 한다
할인계수	t년 후 1원의 현재가치. 1 ÷ (1 + 현물금리)^t
부트스트래핑	짧은 만기부터 차례로 할인계수를 풀어 이표채 커브에서 현물금리 커브를 도출하는 방법
선도금리	미래 특정 시점에 시작하는 기간의 금리를 현물금리로부터 계산해 오늘 고정한 값
기대가설	장기금리가 예상 미래 단기금리의 평균으로 결정된다는 이론. 순수 형태에서는 선도금리 = 기대 금리
텀프리미엄	장기채 보유 위험에 대한 추가 보상. 선도금리에서 기대 미래 단기금리를 뺀 값으로 추정한다
베어 플래트닝	금리가 오르면서 단기금리가 장기금리보다 더 올라 장단기 스프레드가 줄어드는 커브 변화. 인상기에 흔하다
롤다운	우상향 커브에서 시간이 지나 잔존만기가 줄면 더 낮은 금리로 평가받아 생기는 가격 이익

정답과 해설

W1. 준칙 금리 = 0.5 + 3.0 + 0.5 × (3.0 - 2.0) + 0.5 × 0 = 4.00%. 평활화 금리 = 0.8 × 3.00 + 0.2 × 4.00 = 3.20%로, 현재보다 20bp 남짓 높아 25bp 안팎의 인상 압력을 시사한다. 모든 입력값은 가정이다.

W2. 반영되어 있던 인상 기대가 되돌려지므로 3년물 금리는 내리기 쉽다(가격 상승). 채권 가격은 결정 자체가 아니라 예상과 실제의 차이, 즉 서프라이즈에 반응한다. 다만 소수의견이나 문구가 매파적이면 하락 폭은 제한될 수 있다.

P1.

$DF_2 = 1 \div 1.04^2 = 1 \div 1.0816 = 0.924556$. 현재가치 = 1,000만 원 × 0.924556 = 약 924만 5,562원.

P2.

$DF_1 = 1 \div 1.03 = 0.970874$. 2년 액면채: $100 = 3.5 \times DF_1 + 103.5 \times DF_2 \rightarrow DF_2 = (1 - 0.035 \times 0.970874) \div 1.035 = 0.966019 \div 1.035 = 0.933352$. $s_2 = 0.933352^{(-1/2)} - 1$ = 약 3.509%. 액면수익률 3.5%보다 약간 높다.

P3.

$f_{1,2} = (1.03509)^2 \div 1.03 - 1 = 1.071411 \div 1.03 - 1$ = 약 4.02%. 1년 후 1년 금리를 시장은 약 4.02%로 매기고 있다.

P4.

$f = [1.042^5 \div 1.038^2]^{(1/3)} - 1$. $1.042^5 = 1.228397$, $1.038^2 = 1.077444$, 비율 = 1.140102, 세제곱근 = 1.044675. 따라서 약 4.47%.

P5.

텀프리미엄 ≈ 4.46 - 3.90 = 0.56%p. 순수 기대가설에서는 선도금리 = 기대 미래 금리이므로 텀프리미엄은 0이어야 한다. 차이가 크다는 것은 장기 보유 위험에 대한 보상이 상당히 들어 있다는 뜻이다.

P6.

금리가 올랐으므로 베어, 단기가 더 올라 3-10년 스프레드가 8bp 축소되었으므로 플래트닝이다. 즉 베어 플래트닝이며, 추가 인상 기대가 커질 때 흔한 인상기 패턴이다.

P7.

1년 후 가격 = Σ 4.16 ÷ 1.0407^t (t = 1~4) + 100 ÷ 1.0407^4 = 약 100.326. 보유수익률 = (100.326 + 4.16 - 100) ÷ 100 = 약 4.49%. 쿠폰 4.16%에 롤다운 이익 약 0.33%p가 더해졌다.

P8.

30bp 상승은 10년물의 손익분기 17.2bp를 넘으므로 10년물은 1년물(3.50%)보다 불리하고, 3년물의 손익분기 43.5bp에는 못 미치므로 3년물은 여전히 1년물보다 유리하다. 5년물 손익분기 27.3bp도 넘으므로 3년물 중심이 합리적이다. 다만 손익분기는 커브 불변 경로 대비 추가 상승폭 기준이며 커브 모양 변화에 따라 달라진다.

내일 예고

Day 10에서는 오늘 그린 국고 커브 위에 신용스프레드를 얹는다. 신용등급 체계와 등급 전망·워치를 정리하고, 2026년 10월 초 회사채 AA- 3년과 국고 3년의 차이 약 65~70bp를 기대손실·위험 프리미엄·유동성 프리미엄으로 분해하며, 부도확률과 회수율로 등급별 기대손실을 계산해 스프레드와 비교하는 표를 만든다.

학습 기록

학습일	소요시간	이해도	다시 볼 부분
/	분	□ □ □ □ □	

나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.